

# موتور Nissan X-Trail – راهنمای کامل تعمیرات به تفکیک نسل

شناسه فایل: P4-NSN-XTR-ENG | مسیر: vehicles/nissan/x-trail/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

## مقدمه و قید نسل

موتورهای X-Trail به تفکیک نسل متفاوت‌اند؛ حجم‌های ۲/۰/۲/۵ (و هیبرید در T32 در صورت تأیید ناوگان) گزارش می‌شود اما کد دقیق موتور، نوع توزیع قدرت و نوع تنظیم سوپاپ هر نسل/تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی**. کارکرد ترکیبی شهری/سفر – فرسودگی با ترکیب استارت‌ها و مسافت پیش می‌رود.

## شکایت‌ها و مسیر

| شکایت              | مظنون اول          | تست                      |
|--------------------|--------------------|--------------------------|
| misfire / لرزش     | شمع، کوئل          | متقاطع (SK-01/15)        |
| دود آبی استارت سرد | کاسه‌نمدها         | آزمون دود، تراکم (SK-02) |
| دود پیوسته زیر بار | رینگ‌ها            | تراکم                    |
| دود سفید شیرین     | واشر سرسیلندر      | Block Test (SK-05)       |
| افت قدرت تدریجی    | تراکم، سوخت، اگزوز | P4-NSN-XTR-DIAG          |

## تعمیرات مرسوم

- **تایم + واترپمپ همزمان** در صورت تسمه – بازه کارخانه هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی.
- **کاسه‌نمدها و اورینگ درب سوپاپ** – با ابزار مخصوص.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت؛ در ناوگان پرمسافت، یاتاقان‌ها هم‌زمان سنجیده شوند.

## تجربه عملی مرسوم

- در T30/T31 پرکارکرد، «چند علامت هم‌زمان» معمولاً دریچه گاز + جرقه است – ترتیب ارزان‌به‌گران رعایت شود.
- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P4-NSN-XTR-CLG).
- قطعه‌ای که «با نسل دیگر مشترک است» حدس زده نشود – کد قطعه با منبع ثبت شود.

## هشدارهای ایمنی

تایم با موتور سرد و قفل فازها؛ سوپاپ با ابزار مخصوص؛ درب مخزن داغ باز نشود.

## سوالات متداول

- **روغن می‌برد؛ اورهال؟** با تراکم سالم، کاسه‌نمدها و نشتی خارجی کفایت می‌کند.
- **تایم X-Trail تسمه است یا زنجیر؟** به نسل/تیپ بستگی دارد – ثبت در کارت: نیازمند راستی‌آزمایی.

## اتصال‌های داخلی

پایه: SK-01، 02، 05، 15 | مرتبط: P4-NSN-XTR-DIAG، P4-NSN-XTR-CLG | هاب: vehicles/nissan/x-trail/

## فیلدهای باز

کد موتور هر نسل، نوع توزیع، تنظیم سوپاپ، بازه تایم، حدود تراکم.